

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosana

MINISTERE DE L'EENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET DE L'EDUCATION DE BASE

PROGRAMMES SCOLAIRES

Classe Premières A

À partir de l'Année Scolaire 1997- 1998

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosana

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
ET DE L'EDUCATION DE BASE
=====

ARRETE N° 5238/97-MinESEB
fixant les programmes scolaires des classes
de Dixième, Cinquième et premières A- C-D

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L'EDUCATION DE BASE

Vu la Constitution du 18 Septembre 1992 ;
Vu le décret N° 97/128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret N° 97/129 du 27 Février 1997 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 97/ 210 du 25 Mars 1997 fixant les Attributions du Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base ainsi que l'organisation générale de son ministère ;
Vu la loi n° 94/ 033 du 13 Mars 1995 portant Orientation Générale du Système d'Éducation de Formation à Madagascar ;
Vu l'arrêté n° 103-95 /MinESEB du 7 Juin 1995 fixant les programmes scolaires des Lycées, des Collèges d'Enseignement Général et des Ecoles Primaires de Madagascar.

ARRETE :

Article premier :-Les programmes d'enseignement des classes de Dixième, Cinquième et premières, sont fixés et seront appliqués à compter de l'année 1997- 1998 suivant les dispositions portées en annexe du présent Arrêté.

Article 2 : - Toutes dispositions contraires à celles mentionnées dans le présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Article3 :- Le Secrétaire général du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base, le Directeur de l'Enseignement Primaire, le Directeur de l'Enseignement Secondaire et les Directeurs Inter- Régionaux de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.

Antananarivo, le 07 Avril 1998

Le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Éducation de Base

Jacquit SIMON

Introduction générale

Amélioration qualitative de l'enseignement, changements fondamentaux d'orientation politiques et économiques de la nation, ouverture sur les innovations en matière pédagogique...autant de raisons majeures qui ont dicté la recontextualisation des programmes scolaires. Le Ministre de l'Éducation Nationale, par le biais de l'Unité d'Étude et Recherche Pédagogique, s'est donné comme tâche le réexamen, voire la refonte de ces derniers.

Pour ce faire, la procédure habituelle en la matière a été respectée : réflexion sur les textes actuellement en vigueur, enquêtes et entretiens auprès des professeurs des collèges et Lycées de différentes localités répartis sur l'ensemble du territoire national, consultation auprès des enseignants et chercheurs d'Universités, d'Écoles Normales Supérieures et des Instituts Spécialisés, des Cadres de la Direction de l'Enseignement Secondaire et de Projets à caractère pédagogique.

Les présents programmes sont donc le résultat d'un processus qui a débuté en 1993. Ils ne constituent qu'une étape dans l'élaboration de la version définitive des curricula des lycées et collèges.

Certaines approches pourraient paraître inhabituelles aux yeux de beaucoup.

Ainsi, l'enseignement de la Géographie, matière considérée dorénavant comme science au même titre que la Biologie ou la Chimie, sera désormais dissocié de celui de l'Histoire ; l'Éducation Civique redevenue discipline à part entière, dispose d'un volume horaire plus conséquent ; enfin et surtout, la formulation des différents thèmes a été pensée dans le triple souci d'harmoniser l'enseignement dans toutes les écoles, de faciliter l'acquisition par l'apprenant des compétences minimales correspondant à chaque niveau, et de rechercher une plus grande rigueur pédagogique. Le professeur trouvera outre les finalités et les objectifs généraux de l'éducation, les objectifs de la matière pour chaque classe ainsi que la liste des contenus à enseigner.

Par ailleurs, pour la plupart des matières, l'ordre des thèmes n'est ni impératif ni contraignant : le professeur a tout loisir de le modifier en fonction des réalités de sa classe, l'essentiel étant qu'il réussisse à atteindre les objectifs.

Finalités générales de l'enseignement

L'enseignement dispensé dans les collèges et Lycées malgaches doit avant tout viser la formation d'un type d'individu autonome et responsable, imbu des valeurs culturelles et spirituelles de son pays, notamment le « Fihavanana garant de l'unité nationale » (Préambule de la Constitution), autant que des valeurs démocratiques. L'identification de soi, autre axe de l'éducation, doit déboucher sur l'épanouissement physique, intellectuel et moral. Formé à la liberté de choix, le futur citoyen sera amené à participer à la vie culturelle de la communauté, au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent, promouvoir et protéger le patrimoine culturel national, accéder à la production artistique et littéraire et être apte à contribuer au développement économique et social de Madagascar.

Objectifs généraux de l'enseignement

- Développer chez l'élève un esprit de rigueur et d'objectivité de manière à le rendre apte à s'ouvrir et à agir sur le monde concret, complexe et diversifié.

- Assurer l'acquisition des connaissances sur lesquelles s'appuiera en permanence le développement progressif des aptitudes et des capacités intellectuelles
- Permettre à l'élève d'appréhender le caractère universel des connaissances scientifiques et littéraires en partant des réalités malgaches.
- Favoriser la créativité et l'esprit d'initiative de l'élève afin de lui permettre de s'épanouir et de participer au développement du pays.
- Développer chez l'élève l'esprit d'analyse et l'esprit critique afin de le rendre apte à raisonner, refusant l'esprit de système et le dogmatisme, à avoir le souci de la nuance et le sens du cas particulier.
- Développer la personnalité et la capacité d'expression et de communication.
- Donner à l'élève les moyens intellectuels et moraux d'agir sur son environnement afin de promouvoir et de protéger celui-ci.

Comment lire ces programmes ?

Un bon enseignant doit avoir lu la Constitution et la Loi n° 94-033 du 13 mars 1995 portant Orientation Générale du Système d'Éducation et de Formation à Madagascar. Il doit s'informer sur les finalités générales de l'éducation telles qu'elles apparaissent à travers ces textes fondamentaux. Car il s'agit, avant tout acte d'enseignement, de savoir pourquoi et comment le Malgache compte éduquer et former ses enfants.

Le professeur doit ensuite s'imprégner :

- des objectifs généraux de l'enseignement ;
- des objectifs de la matière qu'il enseigne,
- des objectifs de la matière pour la classe qui le concerne.

Ces objectifs ont été formulés dans le but de baliser son parcours. Car la préparation d'une leçon ressemble à la préparation d'un voyage : on ne peut choisir ce que l'on va mettre dans la valise que si on connaît d'avance la destination et ses réalités. Ces objectifs serviront par la suite lors des évaluations mensuelles, trimestrielles et annuelles, l'évaluation se faisant toujours en fonction des objectifs.

A chaque objectif correspond des intitulés résumant la somme de connaissances à transmettre. Le professeur doit veiller à ce que les savoirs, savoir-être et savoir faire qu'il enseigne correspondent aux objectifs visés. Il doit en tout temps observer la cohérence entre **Objectifs, Processus d'Apprentissage** et **Évaluation**. Des indications pédagogiques, des notes de références ou des recommandations figurent dans la colonne *Observations*. Ces indications s'avèrent souvent utiles pour éclaircir certains points. Ceci étant, l'enseignant peut dès lors procéder à la préparation de ses leçons compte-tenu des réalités de sa classe et de la région où il sert.

Profil de sortie du Lycée

A la sortie du Lycée, l'élève doit être capable de (d') :

- Expliquer et interpréter scientifiquement les phénomènes naturels et physico-chimiques ;
- Mener une réflexion poussée ;
- Expliquer les mécanismes des grands phénomènes sociaux et politiques, ainsi que les rouages fondamentaux de l'économie ;

- Comprendre et apprécier la culture malgache et celle des autres nations ;
 - Émettre et de défendre ses opinions oralement comme à l'écrit, en malgache, en français et en anglais ;
 - Respecter les principes fondamentaux de la démocratie et les droits universellement reconnus de la personne ;
 - S'affirmer comme responsable au sein de la communauté, ayant acquis une maturité sur le plan du raisonnement ;
 - Agir avec autonomie ;
 - Faire preuve de créativité et d'utiliser d'une manière rationnelle les connaissances acquises selon le milieu dans lequel il évolue ;
 - Situer la place de Madagascar dans les concerts des nations sur le plan économique, politique, culturel,...
 - Participer effectivement et efficacement à la résolution des problèmes quotidiens de la communauté et de son environnement pour un développement durable ;
 - Créer et gérer des unités de production de taille modeste ;
 - Diriger des associations locales et des œuvres sociales
-

Endriky ny mpianatra nahavita ny Sekoly Ambaratonga fahatelo

Ny mpianatra nahavita ny Sekoly Ambaratonga fahatelo dia tokony ho
Afaka:

- Manazava sy milaza amin'ny fomba siantifika ny tranga voajanahary, ary ny toe-javatra fizika sy simika;
- Mandalin-kevitra;
- Manazava ny fandehan'ny zava-mitranga misongadina eo amin'ny lafiny fiarahamonina sy politika ary ny firafitra fototry ny toe-karena
- Mahatakatra sy manaja ny kolontsaina Malagasy sy ny an'ny hafa;
- Maneho sy manohana ny heviny an-tsoratra sy am-bava, amin'ny teny Malagasy, frantsay ary anglisy;
- Manaja ny lalàna fototra mifehy ny demokrasia sy ny zon'ny tsirairay ekena eran-tany;
- Maneho fitondran-tenan'ny olona tompon'andraikitra amin'ny fiainany eo anivon'ny fiarahamonina;
- Mahaleo tena;
- Maneho fihetsika tia karokaroka sy mamoron-javatra, ary mampiasa amim-pisainana ny fahalalana azony avy amin'ny tontolo iainany
- Mamaritra ny toeran'ny Madagasikara eo anivon'izao tontolo izao, eo amin'ny lafiny toe-karena, politika, kolontsaina, ...
- Mandray anjara tanteraka ary amin'ny fomba mahomby amin'ny famahana ny olana miseho isan'andro eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana mba hisian'ny fandrosoana maharitra;
- Manangana sy mitantana sampam-pamokarana madinidinika;
- Mitarika fikambanana misy eo an-toerana ary asa sosialy.

Tableau des horaires

Disciplines	2nde			PREMIERES									TERMINALES								
				A			C			D			A			C			D		
	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD	P	C	TD
Malagasy	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-
Français	6	4	1	6	4	1	5	3	1	5	3	1	5	3	1	5	3	1	5	3	1
Anglais	3	3	-	4	4		2	2	-	2	2	-	4	4	-	2	2	-	2	2	-
Histoire	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Géographie	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
Mathématiques	5	5	-	2	2	-	6	6	-	5	5	-	2	2	-	8	8	-	6	6	-
Sciences Physiques	5	5	-	2	2	1	6	4	1	6	4	1	2	2	-	6	5	1	6	5	1
Sciences Naturelles	4	4	-	2	2	-	3	3	-	5	5	-	2	2	-	3	3	-	5	5	-
Philosophies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	4	4	-	4	4	-
E.P.S.	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-
L.V.2.	4	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Total	37	35	1	30	28	02	32	28	02	33	29	02	35	33	1	38	35	02	38	35	02

P=Professeur C: Classe(Cours) TD: Travaux Dirigés
 TD Sciences Physiques : 1^{ère} A = 1 heure/quinzaine /groupe

Sciences Physiques

Classe de Première A.

Objectifs des Sciences Physiques

A la fin de la classe de Première A, l'élève doit être capable de (d') :

- Décrire la structure de l'atome,
- Enoncer et appliquer la relation d'Einstein ;
- Calculer le défaut de masse d'un noyau atomique ;
- Représenter une réaction nucléaire par une équation ;
- Résumer la découverte en physique atomique et nucléaire ;
- Décrire le processus de raisonnement scientifique ;
- Décrire qu'un corps en mouvement possède de l'énergie du fait de sa vitesse, on dit qu'il possède de l'énergie cinétique ;
- Définir qu'un corps de masse m étant situé à une altitude h au-dessus du sol, est susceptible de fournir de travail, on dit qu'il possède de l'énergie potentielle de pesanteur ;
- Tracer correctement la marche d'un rayon lumineux ;
- Enoncer et appliquer les lois de Descartes sur la réflexion et la réfraction

Volume horaire

2 heures par semaine

Contenu

Théorie de la matière

Objectifs généraux : l'élève doit être capable de (d') :

- Décrire la structure de l'atome,
- Enoncer et appliquer la relation d'Einstein ;
- Calculer le défaut de masse d'un noyau atomique ;
- Représenter une réaction nucléaire par une équation ;
- Citer les différentes étapes de la découverte en physique atomique et nucléaire ;
- Décrire le processus de raisonnement scientifique ;

Durée : 22 heures environ (voir instructions)

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
l'élève doit être capable de (d') : ▪ Décrire la structure de l'atome ; ▪ Définir les termes suivants : - Nucléon - Nombre de masse - Nombre de charges - Nucléide - Élément chimique - Isotopes - Unité de masse atomique ▪ Enoncer et appliquer la relation d'Einstein ▪ Définir et calculer le défaut de masse d'un noyau atomique	▼ Structure de l'atome (noyau et électron) ▪ Nombre de masse et nombre de charges ▪ Numéro atomique ▪ isotopes ▼ Masse et énergie ▪ relation d'Einstein ▪ défaut de masse d'un noyau atomique	Durée : 4 heures ▪ On pourra introduire rapidement ce chapitre par un résumé d'histoire de la découverte de la structure de l'atome, cette histoire sera utile pour les élèves, afin qu'ils comprennent la philosophie des sciences. ▪ On donnera les définitions précises de nucléide et de l'élément chimique, ainsi que leur représentation Durée : 06 heures ▪ On indiquera qu'il n'y a pas conservation de masse si l'on considère d'une part, les nucléons séparés et sans interaction et d'autre part, ces mêmes nucléons liés entre eux pour constituer un noyau atomique. ▪ Le "défaut de masse" constaté correspond à l'énergie de liaison des nucléons dans le noyau est hors programme

▪ Résumer l'histoire de la découverte de la radioactivité ▪ Citer les différents rayonnements émis au cours des réactions nucléaires ▪ Représenter une réaction nucléaire par une équation ▪ Définir la demi-vie radioactive ou période ▪ Définir une réaction de fission et fusion	▼ Radioactivité ▪ natures des rayonnements radioactifs (α, β^+, β^-) <i>émission γ</i> ▪ demi-vie radioactive (période) ▪ réaction nucléaire provoquées : fission et fusion	Durée : 08 heures ▪ On habituera les élèves à la représentation d'une réaction nucléaire par une équation. ▪ On rappellera les grandes lois de la conservation valables dans toutes les réactions nucléaires : charge, nombre de nucléons, énergie et quantité de mouvement. ▪ Toutefois, les bilans d'énergie et de quantité de mouvement dans une désintégration radioactive ne donneront lieu à aucun exercice. ▪ On n'établira pas la relation $\lambda T = \ln 2 = 0,69$ ▪ La loi de décroissance radioactive sera donnée directement sous la forme intégrale $N = N_0 e^{-\lambda t}$, et devra être représentée par une courbe, en utilisant la définition de la période. La notion d'activité est hors programme. ▪ On introduira la notion de nucléide fissile ^{235}U et ^{239}Pu ▪ On citera l'application aux réacteurs nucléaires
▪ Résumer l'évolution de la physique atomique et nucléaire ▪ Résumer l'évolution de l'électricité et de l'électromagnétisme	▼ Historique ▪ L'évolution de la physique atomique et nucléaire ▪ L'évolution de l'électricité et de l'électromagnétisme	Durée : 04 heures ▪ La partie historique pourra être l'occasion de faire participer les élèves au cours sous forme d'exposé. (documentation possible Cessac TC ou TD)

- Décrire qu'un corps en mouvement possède de l'énergie du fait de sa vitesse, on dit qu'il possède de l'énergie cinétique ;
- Définir qu'un corps de masse m étant situé à une altitude h au-dessus du sol, est susceptible de fournir de travail, on dit qu'il possède de l'énergie potentielle de pesanteur

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
l'élève doit être capable de (d') :	▼ Chute libre	▪ Durée : 4 heures ▪ Il est souhaitable d'établir expérimentalement les lois de chute libre $V = gt \text{ et } h = \frac{1}{2}gt^2$
▪ Définir une chute ▪ Enoncer les lois de chute libre	▼ Energie cinétique	Durée : 03 heures ▪ On établira rapidement l'expression de l'énergie cinétique à partir du travail du poids ▪ On insistera que l'énergie cinétique est une énergie due au mouvement
▪ Définir qu'un corps en mouvement possède de l'énergie du fait de sa vitesse ▪ Calculer l'énergie cinétique d'un corps en mouvement	▼ énergie potentielle	Durée : 02 heures ▪ On introduira que la notion d'énergie potentielle de pesanteur est liée à la possibilité d'un objet de changer de position sous l'action de son propre poids
▪ Définir et calculer l'énergie potentielle de pesanteur	▼ les transformations mutuelles de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique	Durée : 02 heures ▪ On pourra montrer sur un exemple simple (descente et remontée d'un véhicule le long d'une pente) la transformation mutuelle d'énergie cinétique en
▪ Définir et calculer l'énergie mécanique ▪ Décrire des exemples de transformation mutuelle	▪ L'énergie mécanique	

d'énergie potentielle et d'énergie cinétique		énergie potentielle de pesanteur et vice-versa ▪ On fera sentir intuitivement (et on admettra) que, dans cette transformation, le travail du poids mesure la quantité d'énergie transférée de sa forme potentielle à sa forme cinétique ou l'inverse. Il s'agit là bien sûr d'un point de vue théorique : en raison des frottements, l'énergie mécanique qui est la somme des énergies potentielles et cinétique, diminue peu à peu en se transformant en énergie thermique
---	--	--

Optique géométrique

Objectifs généraux : l'élève doit être capable de (d') :

- Tracer correctement la marche d'un rayon lumineux ;
- Enoncer et appliquer les lois de Descartes sur la réflexion et la réfraction
- Définir un dioptre plan et un prisme, puis écrire respectivement leurs équations.

Durée : 17 heures

Objectifs spécifiques	Contenus	Observations
l'élève doit être capable de (d') :	▼ Propagation rectiligne de la lumière	Durée : 01 heure
▪ Enoncer l'hypothèse de la propagation rectiligne de la lumière.	▪ Les corps lumineux	▪ On fera trouver cette hypothèse à partir des faits d'observation de l'environnement des élèves
	▪ Les milieux transparents	
	▼ Réflexion	Durée : 05 heures
▪ Définir le phénomène de réflexion ;	▪ Phénomène de réflexion de la lumière	▪ On définira le plan d'incidence et on mettra que le rayon réfléchi appartient à ce plan.
▪ Enoncer et appliquer les lois de Descartes ;	▪ Les lois de Descartes ;	▪ On pourra réaliser l'expérience de deux bougies, en utilisant une surface semi-réfléchissante (plaque de verre, plexiglas) : on invitera les élèves à placer une bougie éteinte dans la position de l'image observée ; on en déduira la position symétrique, de l'image par rapport à l'objet
▪ Tracer le rayon réfléchi à partir d'un rayon incident donné ;		
	▼ Réfraction	Durée : 05 heures
▪ Définir le phénomène de réfraction	▪ phénomène de réfraction de la lumière	▪ On pourra réaliser une expérience simple en utilisant une cuve transparente de liquide (eau troublee) sur laquelle on envoie un faisceau lumineux.
▪ Enoncer et appliquer les lois de Descartes ;	▪ Les lois de Descartes	
▪ Tracer le rayon réfracté à partir d'un rayon incident donné ;	▪ Indice de réfraction	
▪ Définir l'indice de réfraction d'un milieu	▪ La réfraction limite	

▪ Définir l'indice de réfraction limite et la réfraction totale ; ▪ Définir un dioptré plan ; ▪ Tracer la marche de la lumière à travers un dioptré. ; ▪ Enoncer et appliquer la formule du dioptré $\frac{HA1}{n1} = \frac{HA2}{n2}$ ▪ Définir un prisme ; ▪ Ecrire ses équations ; ▪ Décrire les deux phénomènes provoqués par un prisme (déviati on et dispersion de la lumière) ; ▪ Tracer la marche de la lumière à travers une section principale du prisme	▪ La réfraction totale ▼ Dioptré plan ▪ Définition ▪ Marche de la lumière à travers un dioptré ▼ Prisme ▪ Définition ▪ Angles caractéristiques et équations ▪ Les deux phénomènes provoqués par un prisme : - Déviati on - Dispersion de la lumière	Durée : 03 heures ▪ On ne traitera pas les lames à faces parallèles Durée : 03 heures ▪ On n'oubliera pas de citer que l'irisation de l'arc-en-ciel et la coloration des bulles de savon sont un phénomène de dispersion. ▪ On exploitera le phénomène de dispersion pour introduire le caractère ondulatoire de la lumière (physique TA) ▪ On ne fera pas les conditions d'émergences et l'étude expérimentale de la déviati on
---	--	--

Instructions

Les volumes horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif seulement, sans moindre idée de gêner l'initiative des professeurs sur le déroulement de leurs cours.

Volume horaire hebdomadaire : 2 heures/semaine

Volume horaire annuel : (2heures /semaine x 25 semaines= 50 h /an répartis entre :

Théorie de la matière.....22 h

Mécanique.....11h

Optique géométrique.....17h

Total : 50h

La physique est une science expérimentale. Alors, chaque leçon doit être bâtie sur des expériences simples ou sur des observations rattachées à l'environnement naturel ou technique des élèves. L'exploitation de l'expérience, animée par le professeur, doit comporter une participation active des élèves.

Évaluation

Tous les objectifs sont considérés comme évaluable dans le cadre d'une évaluation formative ou sommative au niveau des établissements scolaires.

On pourra évaluer :

- a) Les objectifs des connaissances scientifiques spécifiques aux Sciences Physiques (notamment questions d'application des définitions, des lois et modèles étudiés en cours)
- b) Les objectifs de "avoir-faire" en sciences physiques (notamment questions relatives à la lecture, à l'exploitation d'un graphique...)
- c) Les objectifs de connaissances et des "savoir-faire" : notamment questions relatives à l'interprétation des phénomènes observés ou expérimentés.

Documentation proposée

- G.MARTIN, 1^{ère} S.E. BORDAS 1989
- Guy FONTAINE, Adolphe TOMASINO, Frédérique GILLES, André GILLS, CHIMIE 1^{ères} SE, Collection Nathan
- Harmonisation des Programmes de Sciences Physiques des Pays Francophones (Côte d'Ivoire 1992)
- P. BRAMAN. D, PhFAYE, G.THOMASSIER, PHYSIQUE 1^{ères} S et E, Collection euringie, Hachette 1988
- Guy FONTAINE, Adolphe TOMASINO, Marc LAURETTE, 1^{ères} S et E PHYSIQUE, Collection Nathan 1988